

Tenretni

Épreuve Synthèse - Volet A – 25%

420-4C6-JR – Applications mobiles

TABLE DES MATIÈRES

MISE EN SITUATION	1
REMISE.....	1
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	1
ARCHITECTURE DU PROJET	1
RÉCITS UTILISATEURS	2
FICHIERS FOURNIS.....	2
DIAGRAMME DE CLASSE DU MODÈLE	3
SCHÉMA DE NAVIGATION.....	4
ÉCRANS.....	5
CHARGEMENT	5
BARRE DE NAVIGATION	6
LISTE DES BILLETS	6
INFORMATIONS D'UN BILLET	7
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D'UNE BORNE	9
LISTE DES BORNES.....	11
ÉTAT DU RÉSEAU.....	12
AUTRES RÉCITS UTILISATEURS	13
PONDÉRATION	13
ANNEXE A – API TENRETN.....	15
REPRÉSENTATIONS JSON	15
ROUTES	16
ANNEXE B – COULEURS	18
ANNEXE C – NETWORK ALTERNATIF	19
ANNEXE D – ÉCRAN DE CARTE	19
ANNEXE E – LIENS UTILES	19

MISE EN SITUATION

Le réseau intergalactique **Tenretni** est maintenant offert sur la planète Terre. La demande pour ce nouveau réseau est telle que le système permettant de traiter les demandes de soutien ne suffit plus.



Les services d'échange pour les applications clientes sont maintenant développés et déployés. La documentation est disponible dans l'[Annexe A](#) de ce document. La priorité est de développer l'application mobile permettant aux techniciens **Tenretni** de procéder à l'installation et au dépannage des bornes **Tenretni**. Les techniciens attendent votre application pour poursuivre leur travail.



REMISE

En équipe de 2 ou 3, vous devez développer l'application mobile Android décrite dans le document de conception suivant. Votre travail **devra être remis avant 23 h 59, le lundi 25 mai 2026**. Le travail doit être remis dans le dépôt Github créé à partir de ce lien.

<https://classroom.github.com/a/YPUvrn5H>

Votre dépôt doit contenir les éléments suivants :

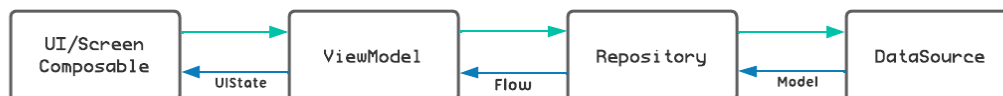
- Votre projet doit être à la racine du dépôt et non dans un dossier
- Un fichier **README.md** contenant vos prénoms, noms, matricules et la lettre de chacun des membres de l'équipe ;
- Tous les fichiers nécessaires à l'exécution de votre application mobile
- La correction sera réalisée sur émulateur Pixel 7 Pro

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'objectif de ce travail pratique est de consolider vos compétences de développeur ou développeuse en appliquant rigoureusement l'architecture et les notions vues en classe. Bien que l'intelligence artificielle puisse vous servir d'outil d'appoint ou de recherche pour mieux comprendre un concept, votre apprentissage passe avant tout par votre propre réflexion, mais elle ne doit en aucun cas coder à votre place. N'oubliez pas que je (l'enseignant) reste votre meilleure ressource : venez me voir pour discuter de vos défis plutôt que de vous fier aveuglément à une solution générée.

ARCHITECTURE DU PROJET

Lors de la réalisation de votre application, vous devez respecter l'architecture MVVM vue en cours de session. Le schéma suivant résume l'architecture :



RÉCITS UTILISATEURS

Votre application doit répondre aux récits utilisateurs présents dans le tableau suivant. Chacun des récits utilisateurs est sous la responsabilité d'un membre de l'équipe ou de l'équipe.

No.	Binôme	Trio	Récits utilisateurs
1	B	A	En tant qu'application, je dois procéder au chargement des données
2	B	B	En tant que technicien, je souhaite visualiser la liste des billets de la journée avec des mises à jour périodiques
3	A	C	En tant que technicien, je souhaite visualiser les informations complètes d'un billet avec des mises à jour périodiques
4	A et B	B	En tant que technicien, je souhaite voir la position géographique d'un client sur la carte
5	A	B	En tant que technicien, je souhaite changer l'état d'un billet pour Fermer ou Ouvert
6	A et B	A	En tant que technicien, je souhaite procéder à l'installation d'une borne
7	B	B	En tant que technicien, je souhaite visualiser les caractéristiques techniques d'une borne avec des mises à jour périodiques
8	A	C	En tant que technicien, je souhaite procéder à la mise à jour de la borne
9	B	C	En tant que technicien, je souhaite planifier un redémarrage de la borne
10	A	A	En tant que technicien, je souhaite visualiser la liste des dernières bornes installées avec des mises à jour périodiques
11	N. A	C	En tant que technicien, je souhaite visualiser l'état global du réseau avec des mises à jour périodiques
12	A et B	A, B et C	En tant que technicien, je dois être en mesure d'utiliser l'application en mode paysage
13	A et B	A, B et C	En tant que technicien, je souhaite accéder aux fonctionnalités de l'application en français et en anglais

FICHIERS FOURNIS

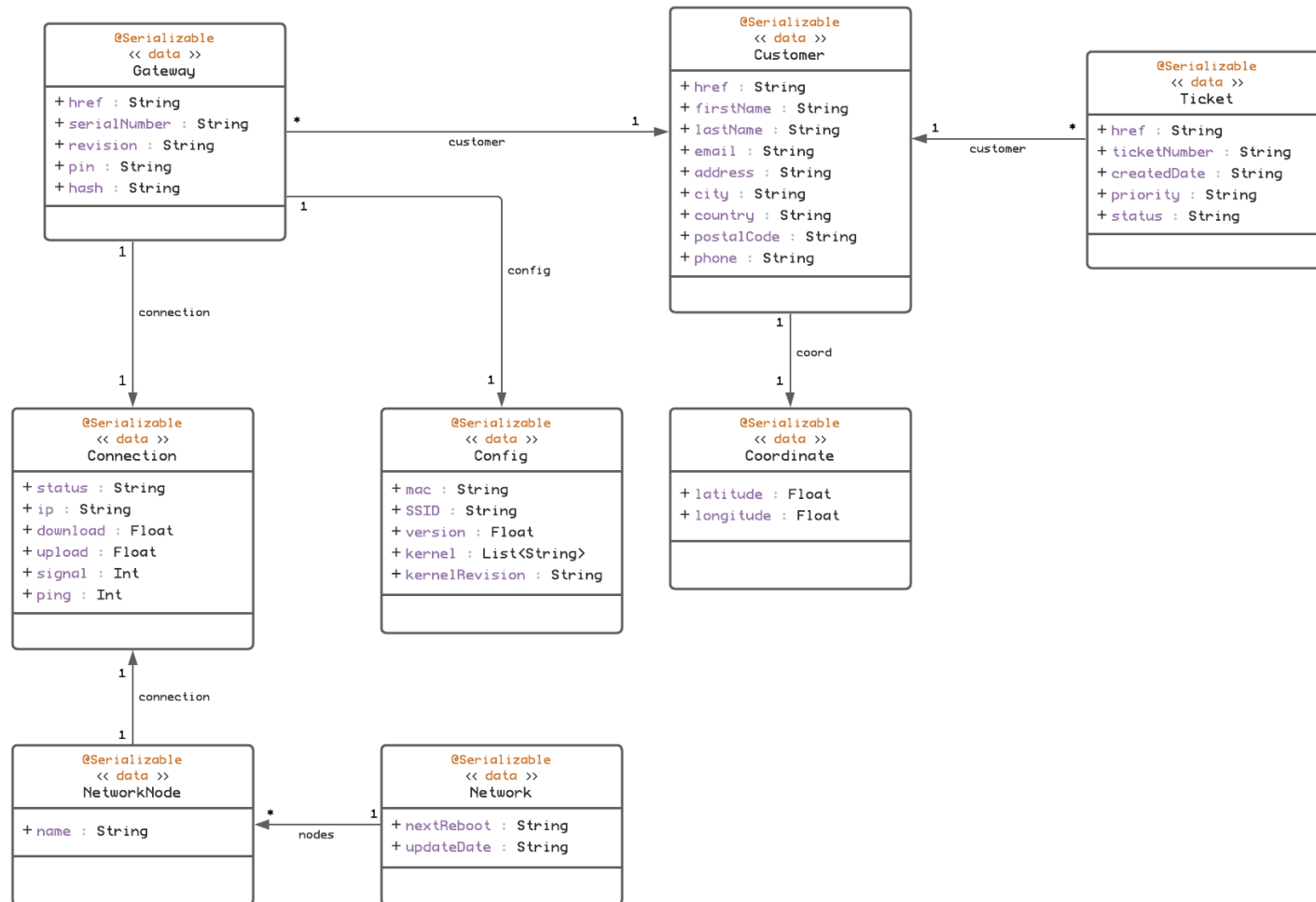
Dans le dossier partagé Tenretni, vous retrouvez deux dossiers :

- **drawable** : contient les images utilisées
- **core** : Les fichiers de code suivants sont fournis

Fichier	Utilisation
ComposeExtension	Méthodes d'extension pour Jetpack Compose pour l'utilisation de ressource de l'application
ColorHelper	Comprends des méthodes pour transformer une chaîne de caractère en couleur présente dans les ressources pour les 3 types de constantes.
DateHelper	Méthode pour transformer une chaîne de caractère représentant une date en format ISO dans le format nécessaire pour l'affichage.
PermissionRequester	Outil pour demander des permissions à l'utilisateur
ErrorComposable	Composant pour l'affichage de message d'erreur
LoadingComposable	Composant pour l'affichage d'une animation de chargement de données
BottomNavigationItem	Bibliothèque de classe pour la navigation
TopLevelBackStack	Classe pour la gestion de la pile de navigation
AsyncResult	Gestion de l'état d'une ressource provenant d'un service d'échange de données.
Constants	Comprends les constantes utilisées dans le projet

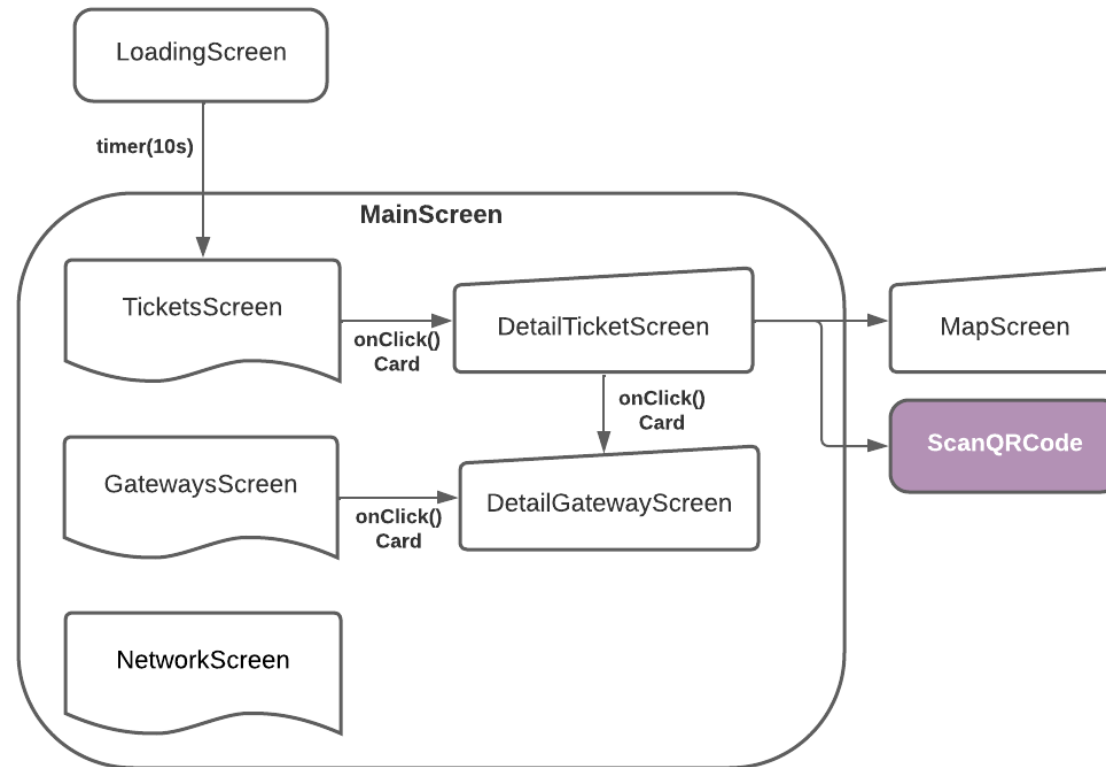
Vous devez intégrer et utiliser ces fichiers dans votre projet.

DIAGRAMME DE CLASSE DU MODÈLE



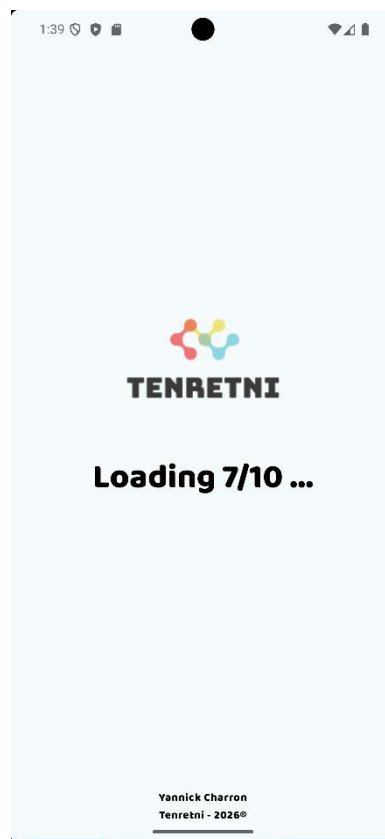
Votre superviseur vous informe que le modèle pourrait contenir des erreurs, il vous demande de lui signaler les corrections à apporter via Teams.

SCHÉMA DE NAVIGATION



ÉCRANS

CHARGEMENT



SPÉCIFICATIONS ADDITIONNELLES ET TECHNIQUES

1 En tant qu'application, je dois procéder au chargement des données

- ✓ Il faut simuler ici un chargement de données à l'aide d'un minuteur de 10 secondes. Une fois le minuteur terminé, l'écran est fermé et la **TicketsScreen** est lancée.
- ✓ La barre de navigation et la barre de titre ne sont pas visibles sur cet écran
- ✓ Un libellé affiche la progression du chargement.
- ✓ Une barre de progression dans le bas de l'interface doit être présente.
- ✓ Le logo *Tenretni* doit être présent.
- ✓ Les noms des membres de l'équipe doivent être présents.
- ✓ La mention du nom réservé *Tenretni* doit être présente.

12 En tant qu'utilisateur, je dois être en mesure d'utiliser l'application en mode paysage

En équipe de 2, vous n'avez pas à réaliser ce récit utilisateur.

En équipe de 3, la responsabilité revient à l'équipier A.

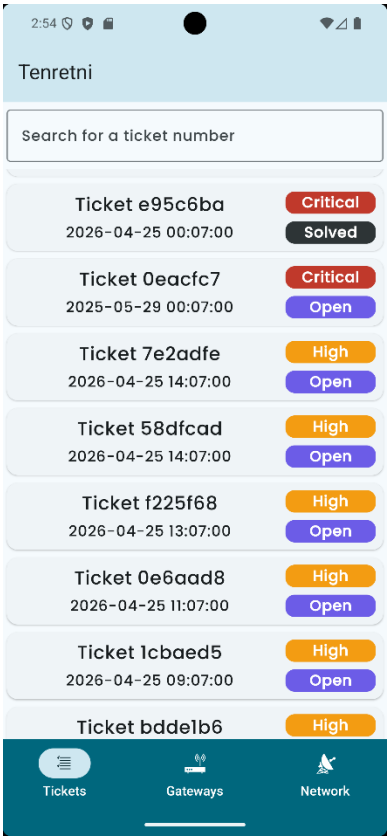
- ✓ Attention, le processus de chargement ne doit pas être interrompu lors d'un changement d'orientation

BARRE DE NAVIGATION

La MainScreen permet de mettre en place la barre de navigation et sert de conteneur pour les différents écrans.



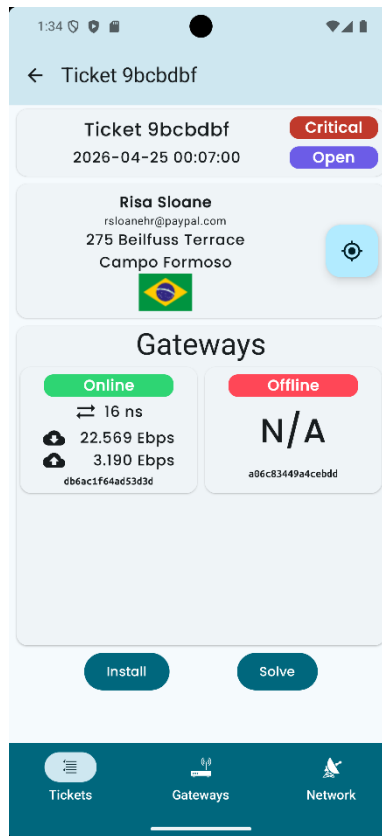
LISTE DES BILLETS



SPÉCIFICATIONS ADDITIONNELLES ET TECHNIQUES

2	En tant qu'utilisateur, je souhaite visualiser la liste des billets de la journée avec des mises à jour périodiques
✓	Les informations à propos des billets doivent être mises à jour automatiquement chaque minute - Afficher une animation de chargement - L'utilisateur doit pouvoir forcer un rafraichissement des données manuellement
✓	Une barre de recherche doit permettre de retrouver les billets contenant les caractères dans le numéro de billet dans cette zone de texte (case sensible).
✓	Chacun des billets est affiché avec son numéro, sa date de création, son niveau de priorité et son statut - Les quatre niveaux de priorité doivent être affichés avec une couleur différente dans une pastille - Les deux statuts doivent être affichés avec une couleur différente dans une pastille - Les dates doivent être affichées dans le fuseau horaire de l'appareil
	Ticket 9bcbdbf 2026-04-25 00:07:00 Critical Open

INFORMATIONS D'UN BILLET



SPÉCIFICATIONS ADDITIONNELLES ET TECHNIQUES

3 En tant qu'utilisateur, je souhaite visualiser les informations complètes d'un billet avec des mises à jour périodiques	
✓ Les informations des bornes du client doivent être mises à jour automatiquement aux 45 secondes	
✓ Les informations générales du billet sont affichées dans le haut de l'écran. Les mêmes que dans la liste précédente	Ticket 36a9a61 Normal 2026-04-25 01:07:00 Open
✓ Les informations du client associé au billet sont affichées - Prénom et nom - Courriel - Adresse - Ville - Image du drapeau du pays	Hunter Kellog hkellog9z@latimes.com 48952 Claremont Junction Bimbo 
✓ Pour chacune des bornes en ligne du client, vous devez afficher les informations suivantes : - Statut sous forme d'une pastille de couleur - Latence en nanosecondes (<i>ns</i>) - Vitesses de téléchargement et de téléversement en exabit par seconde - Numéro de série	Online ⇄ 31 ns 16.715 Ebps 6.396 Ebps c181171b45c45788
✓ Pour chacune des bornes hors ligne, vous devez afficher les informations suivantes : - Statut sous forme d'une pastille de couleur - Mention N/A - Numéro de série	Offline N/A 252d3d326d47fc92

4 En tant qu'utilisateur, je souhaite voir ma position géographique et la position géographique d'un client sur la carte

- ✓ Le bouton  démarre la **MapsScreen** adaptée à ce client
- ✓ Vous devez ajouter un marqueur avec le nom du client à son emplacement géographique, vous pouvez choisir la couleur de votre choix
- ✓ Vous devez orienter la vue à la position du client et le niveau de zoom doit être de 15
- ✓ **Voir Annexe D**

5 En tant qu'utilisateur, je souhaite changer l'état d'un billet pour Fermer ou Ouvert

- ✓ Le bouton **Solve** doit changer le statut du billet pour **Fermer**
 - Une mise à jour des informations du billet est nécessaire
 - Les boutons **Install** et **Solve** doivent être cachés et remplacés par le bouton **Open**
- ✓ Le bouton **Open** doit changer le statut du billet pour **Ouvert**.
 - Une mise à jour des informations du billet est nécessaire
 - Le bouton **Open** doit être caché et remplacé par les boutons **Install** et **Solve**



6 En tant qu'utilisateur, je souhaite procéder à l'installation d'une borne

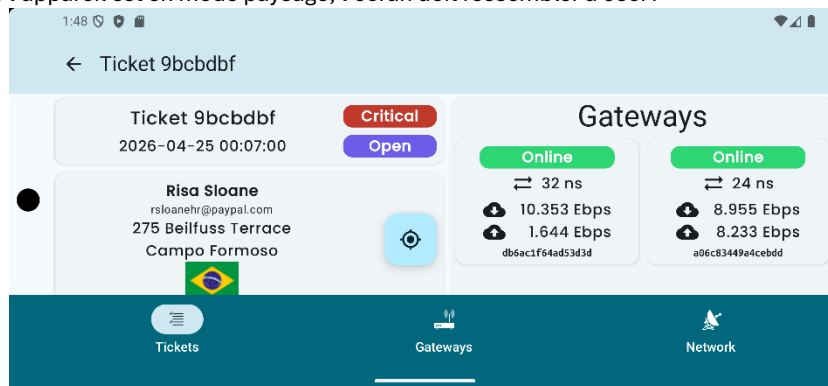
- ✓ Le bouton **Install** démarre l'activité pour la lecture du code QR pour permettre de numériser le code QR de la borne à installer
 - Pour générer des codes QR de borne : <https://andromia.science/tenretni>
 - Dans tous les cas, afficher un message indiquant le résultat de l'installation
 - Une mise à jour de la liste de l'affichage des bornes du client est nécessaire après une installation



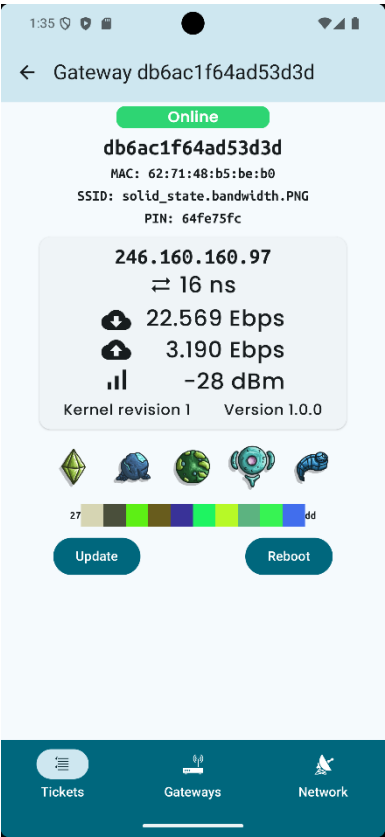
12 En tant qu'utilisateur, je dois être en mesure d'utiliser l'application en mode paysage

En équipe de 2, la responsabilité revient à l'équipier B.
En équipe de 3, la responsabilité revient à l'équipier C.

- ✓ Lorsque l'appareil est en mode paysage, l'écran doit ressembler à ceci :



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES D’UNE BORNE



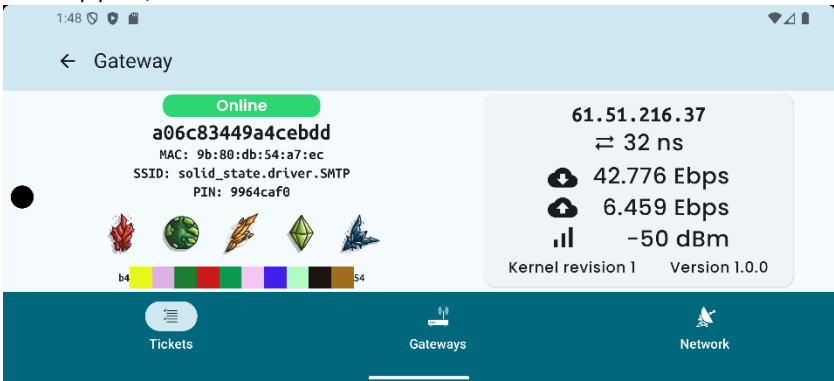
SPÉCIFICATIONS ADDITIONNELLES ET TECHNIQUES

7 En tant qu'utilisateur, je souhaite visualiser les caractéristiques techniques d'une borne avec des mises à jour périodiques	
✓ Les caractéristiques techniques de la borne doivent être mises à jour automatiquement chaque minute.	
✓ Dans le haut de l'écran, les informations suivantes à propos de la borne sont affichées : - Statut sous forme d'une pastille de couleur - Numéro de série - Adresse MAC, le SSID et le PIN	Online 252d3d326d47fc92 MAC: 9f:c9:26:aa:b3:1b SSID: solid_state.capacitor.FTP PIN: 01287671
✓ Dans l'encadré au centre de l'écran, les informations à propos de la connexion de la borne sont affichées si le statut de la borne est En ligne : - Adresse IP - Latence en nanosecondes (ns) - Vitesses de téléchargement et de téléversement en exabit par seconde - Qualité du signal en décibels-milliwatt (dBm) - Révision du noyau et version du micrologiciel de la borne	35.147.118.183 ≈ 10 ns 26.225 Ebps 9.874 Ebps -37 dBm Kernel revision 2 Version 1.0.0
✓ Si son statut est Hors ligne afficher N/A	

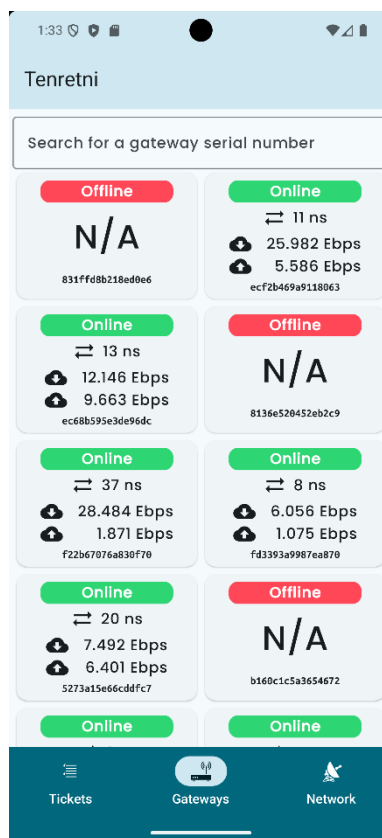
✓	Affichez sous la forme de blocs de couleur le hash de la borne	
✓	Ceci représente un défi ne perdez pas trop de temps ici, attendez à la fin, affichez-le sous forme de texte pour commencer	
✓	Afficher les informations du noyau de la borne sous forme de 5 images	
✓	Les images doivent être dans les ressources de l'application	

8	En tant qu'utilisateur, je souhaite procéder à la mise à jour de la borne
✓	Le bouton Update lance le processus de mise à jour de la borne Procéder à une mise à jour des caractéristiques techniques de la borne affichée à l'écran
✓	Le bouton Update n'est pas visible, si le statut de la borne est Hors ligne

9	En tant qu'utilisateur, je souhaite planifier un redémarrage de la borne
✓	Le bouton Reboot lance le processus de redémarrage de la borne Procéder à une mise à jour des caractéristiques techniques de la borne affichée à l'écran
✓	Le bouton Reboot n'est pas visible, si le statut de la borne est Hors ligne

12	En tant qu'utilisateur, je dois être en mesure d'utiliser l'application en mode paysage
En équipe de 2, la responsabilité revient à l'équipier A. En équipe de 3, la responsabilité revient à l'équipier B.	
✓	Lorsque l'appareil est en mode paysage, l'écran doit ressembler à ceci:
✓	Si l'écran est trop petit, les boutons doivent être dans le bas de l'écran
	

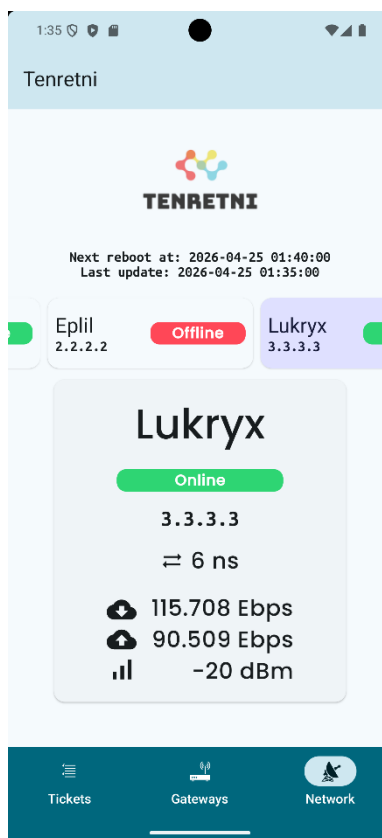
LISTE DES BORNES



SPÉCIFICATIONS ADDITIONNELLES ET TECHNIQUES

10	En tant qu'utilisateur, je souhaite visualiser la liste des dernières bornes installées avec des mises à jour périodiques
✓	Les données des dernières bornes installées doivent être mises à jour automatique chaque minute - Afficher une animation de chargement - L'utilisateur doit pouvoir forcer un rafraichissement des données manuellement
✓	Une barre de recherche doit permettre de retrouver les bornes comprenant dans leur numéro de série les caractères de cette zone de texte (non sensible à la case).
✓	Pour chacune des bornes En ligne vous devez afficher les informations suivantes : - Statut sous forme d'une pastille de couleur - Latence en nanosecondes (ns) - Vitesse de téléchargement et de téléversement en exabit par seconde - Numéro de série
✓	Pour chacune des bornes Hors ligne vous devez afficher les informations suivantes : - Statut sous forme d'une pastille de couleur - Mention N/A - Numéro de série

ÉTAT DU RÉSEAU



SPÉCIFICATIONS ADDITIONNELLES ET TECHNIQUES

11	En tant qu'utilisateur, je souhaite visualiser l'état global du réseau avec des mises à jour périodiques
Si vous êtes en équipe de 2, vous n'avez pas à réaliser ce récit utilisateur.	
Vous devez seulement mettre un écran contenant l'icône de l'antenne (Annexe C)	
✓	Les données sur l'état global du réseau doivent être mises à jour automatique à chaque 2 minutes
✓	Vous devez afficher le logo dans le haut de l'écran
✓	Vous devez afficher la date et l'heure du prochain redémarrage des bornes dans le fuseau horaire de l'appareil
✓	Vous devez afficher la date et l'heure de la dernière mise à jour des informations de l'état du réseau dans le fuseau horaire de l'appareil
✓	Pour chacun des nœuds du réseau, vous devez afficher les informations suivantes : - Nom du nœud - Adresse IP - Statut sous forme d'une pastille de couleur
✓	Pour le nœud sélectionné dans la liste, vous devez afficher les informations suivantes dans le bas de l'écran : - Nom du nœud - Statut sous forme d'une pastille de couleur - Adresse IP - Latence en nanosecondes (ns) - Qualité du signal en décibels-milliwatt (dBm) - Vitesse de téléchargement et de téléversement en exabit par seconde (Ebps)

AUTRES RÉCITS UTILISATEURS

Le récit utilisateur suivant est général à l'application.

13	En tant qu'utilisateur, je souhaite accéder aux fonctionnalités de l'application en français et en anglais
✓	Tous les libellés et messages affichés doivent être disponibles en français et en anglais.

PONDÉRATION

Ce travail compte pour **25 %** de la note finale du cours, les points seront attribués à l'équipe de cette manière:

20% pour les tâches réalisées de manière individuelle et **5 %** pour les tâches réalisées en équipe et pour votre contribution au projet dans son ensemble. Pour évaluer votre capacité à travailler en équipe, vous allez devoir vous autoévaluer et évaluer la collaboration des membres de votre équipe. L'enseignant demeure responsable d'attribuer une note à chaque étudiant.

Volet A - Applications mobiles - Hiver 2026 – Remplir le formulaire

Pour chacun des membres de votre équipe incluant vous-même, vous devez remplir le questionnaire suivant qui permettra à l'enseignant d'évaluer votre contribution à l'équipe. Vous devez remplir les questionnaires entre le **19 mai 2026 et le 25 mai 2026**. Le questionnaire vous permettra d'évaluer les aptitudes suivantes chez vos coéquipiers.

Qualité de la coopération
La contribution de la personne aux tâches d'équipe est équivalente La division des tâches a été respectée. La personne utilise GIT de façon appropriée (branche, merge, commit régulier et de petite taille)
Qualité de la partie individuelle
La partie individuelle est complète, claire et empreinte de rigueur. Les notions vues en cours de sessions et dans les cours précédents sont appliquées dans l'ensemble du projet.
Qualité de la rétroaction
La personne prend le temps de revoir le code des autres membres de l'équipe, pour lui soumettre des commentaires. Les commentaires sont précis et respectueux et me donnent des indications très claires et des pistes de solutions pour améliorer mon travail. Les commentaires soulignent également les points positifs de mon travail
Assiduité
La personne prend le soin d'accomplir ses tâches à temps et communique efficacement l'avancement de ses travaux. Les échéanciers fixés sont respectés La personne était présente lors des rencontres et des moments de travail en équipe

Chaque membre de l'équipe doit remplir les questionnaires (1 par membre de l'équipe incluant soi-même) dans le cas contraire, votre note pour la partie en équipe sera de 0%

Les points attribués à la réalisation des récits utilisateurs seront divisés selon les critères d'évaluation suivants :

Critères d'évaluation :	Pondération individuelle	Pondération en équipe
Choix et utilisation appropriés des éléments graphiques pour l'affichage et la saisie	10 %	0 %
Adaptation correcte de l'interface en fonction du format d'affichage et de la résolution	10 %	15 %
Programmation correcte des interactions entre l'interface graphique et l'utilisatrice ou l'utilisateur	15 %	0 %
Utilisation appropriée des services d'échange de données	15 %	15 %
Application correcte des techniques d'internationalisation	0 %	50%
Respect des documents de conception	50 %	20 %

ANNEXE A – API TENRETNi

Les services d'échange de données nécessaire au développement de l'application Tenretni sont accessibles à l'URL de base : <https://api.andromia.science>.

REPRÉSENTATIONS JSON

Ticket	Customer	Gateway
<pre>{ "href": "", "status": "", "ticketNumber": "", "createdDate": "", "priority": "", "customer": { CUSTOMER } }</pre>	<pre>{ "href": "", "firstName": "", "lastName": "", "ticketNumber": "", "coord": { "latitude": 0.0, "longitude": 0.0 }, "email": "", "address": "", "city": "", "country": "", "postalCode": "", "phone": "", "gateways": [{ GATEWAY }, ... { GATEWAY }] }</pre>	<pre>{ "href": "", "serialNumber": "", "revision": "", "pin": "", "hash": "", "customer": { CUSTOMER }, "connection": { "status": "", "download": 0.0, "ip": "", "ping": 0, "signal": 0, "upload": 0.0 }, "config": { "kernel": ["", "", "", "", ""], "mac": "", "SSID": "", "version": "", "kernelRevision": 0, "installDate": "" } }</pre>
Network		Node
<pre>{ "nextReboot": "", "nodes": [{ NODE }, { NODE }, ... , { NODE }], "updateDate": "" }</pre>		<pre>{ "name": "", "connection": { "status": "", "ip": "", "download": 0.0, "upload": 0.0, "signal": 0, "ping": 0 } }</pre>

Les mots en rouge font référence aux autres représentations JSON des autres ressources.

ROUTES

TICKETS

Obtenir les informations des billets de la journée

URL	/tickets
Méthode	GET
Paramètres d'URL	Aucun
Corps de requête	Aucun
Succès	200 – OK La représentation JSON d'une collection de billets (Ticket)
Échec	500 – Internal Server Error

Obtenir les informations d'un billet

URL	/tickets/:ticketId
Méthode	GET
Paramètres d'URL	Aucun
Corps de requête	Aucun
Succès	200 – OK La représentation JSON du billet (Ticket) possédant l'identifiant :ticketId
Échec	404 – Not Found 500 – Internal Server Error

Actions disponibles sur la ressource billet

URL	/tickets/:ticketId/actions
Méthode	POST
Paramètres d'URL	type : solve : Pour procéder à la fermeture du billet possédant l'identifiant :ticketId open : Pour procéder à l'ouverture du billet possédant l'identifiant :ticketId
Corps de requête	Aucun
Succès	200 – OK La représentation JSON du billet (Ticket) possédant l'identifiant :ticketId
Échec	400 – Bad Request 404 – Not Found 500 – Internal Server Error

CUSTOMERS

Installer une borne à un client

URL	/customers/:customerId/gateways
Méthode	POST
Paramètres d'URL	Aucun
Corps de requête	La représentation JSON contenue dans le code QR de la borne (Gateway) à installer
Succès	202 – Accepted La représentation JSON de la borne (Gateway) en cours d'installation
Échec	404 – Not Found 409 – Conflict 422 – Unprocessable Entity 500 – Internal Server Error

Obtenir les détails des bornes d'un client

URL	/customers/:customerId/gateways
Méthode	GET
Paramètres d'URL	Aucun
Corps de requête	Aucun
Succès	200 – OK La représentation JSON de la collection de bornes (Gateway) du client
Échec	404 – Not Found 500 – Internal Server Error

GATEWAYS

Obtenir les caractéristiques techniques d'une borne

URL	/gateways/:serialNumber/
Méthode	GET
Paramètres d'URL	Aucun
Corps de requête	Aucun
Succès	201 – OK La représentation JSON de la borne (Gateway) possédant le :serialNumber
Échec	404 – Not Found 500 – Internal Server Error

Obtenir les caractéristiques techniques des bornes récemment installées

URL	/gateways/
Méthode	GET
Paramètres d'URL	Aucun
Corps de requête	Aucun
Succès	200 – OK La représentation JSON d'une collection de bornes (Gateway)
Échec	500 – Internal Server Error

Actions disponibles sur la ressource borne

URL	/gateways/:serialNumber/actions
Méthode	POST
Paramètres d'URL	type : update : Pour procéder à la mise à jour de la borne reboot : Pour lancer le processus de redémarrage de la borne
Corps de requête	Aucun
Succès	200 – OK La représentation JSON de la borne (Gateway) venant d'être mise à jour 202 – Accepted La représentation JSON de la borne (Gateway) venant d'être lancée en processus de redémarrage
Échec	400 – Bad Request 409 – Conflict 500 – Internal Server Error

NETWORK

Obtenir l'état global du réseau

URL	/network/
Méthode	GET
Paramètres d'URL	Aucun
Corps de requête	Aucun
Succès	200 – OK La représentation JSON des informations de l'état global du réseau (Network)
Échec	400 – Bad Request 500 – Internal Server Error

ANNEXE B – COULEURS

Utilisation	Français	Anglais	Couleur
Priorité de billet	Critique	Critical	#C0392B
	Haute	High	#F39C12
	Normal	Normal	#3498DB
	Basse	Low	#2ECC71
État du billet	Ouvert	Open	#6C5CE7
	Fermé	Solved	#2D3436
État de la connexion	En ligne	Online	#2ED573
	Hors ligne	Offline	#FF4757

ANNEXE C – NETWORK ALTERNATIF

Voici l'écran à réaliser pour le NetworkScreen si vous êtes en équipe de 2.



ANNEXE D – ÉCRAN DE CARTE

Voici le visuel de l'écran MapScreen



ANNEXE E – LIENS UTILES

- Image pour les drapeaux des pays
 - <https://flagpedia.net/download/api>
- Génération de code QR pour l'installation d'une borne
 - <https://andromia.science/tenretni>